Évaluation n°3 – Les Tableaux

Exercice 1

Soient les tableaux suivants.

Indiquer si le contenu de chacun de ces tableaux est **correct** ou **incorrect**. Puis, expliquer l'erreur si le contenu du tableau est **incorrect**, ou donner le **TDO** et le **TDNT** correspondants.

t1	"Léda"	"Europa"	15.0	8	Vrai
	0	1	2	3	4

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :
Un tableau ne peut pas contenir des éléments de types différents. Les éléments d'un tableau doivent tous avoir le même type de donnée.

t2	1	0	1	3	5
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :
Les indices d'un tableau peuvent être de type scalaire (entier, caractère ou booléen)

Objet	Type/Nature
t2	tab

TDNT
tab = tableau de 5 entier

t3	10	70	20	60	30	50	40
	-3	-2	-1	0	1	2	3

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

O	T	TDNT
t3	tab	tab=tableau de 7 entier

t4	11.0	71.0	21.0	61.0	31.0	51.0	41.0
	10	13	16	19	22	25	28

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :
Les indices du tableau doivent être consécutifs.

t5	"Ganymède"	"Calisto"
	Faux	Vrai

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

O	T	TDNT
t5	tab	tab=tableau de 2 chaîne

t6	1	2	3	4	5	6	7
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :
Les indices ne peuvent pas être de type réel.

Exercice 2

Soit la séquence d'instructions suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  // Étape 1
  Répéter
    Écrire("n ? ") ; Lire(n)
  Jusqu'à 3 ≤ n ≤ 39
  // Étape 2
  Pour i de 0 à n-1 Faire
    Répéter
      Écrire("T[", i, "] ? ");Lire(t[i])
    Jusqu'à (-50 ≤ t[i] ≤ 50)
  Fin Pour
  // Étape 3
  d ← 0
  f ← n-1
  Pour i de 0 à n-1 Faire
    Si t[i] < 0 Alors
      t2[d] ← -t[i]
      d ← d + 1
    Sinon
      t2[f] ← 2 * t[i]
      f ← f - 1
    Fin Si
  Fin Pour
  // Étape 4
  Pour i de 0 à n - 1 Faire
    Écrire(t2[i])
  Fin Pour
  // Étape 5
  Pour i de 0 à d - 1 Faire
    Écrire(t2[i])
  Fin Pour
  // Étape 6
  Pour i de n-1 à d Faire [pas=-1]
    Écrire(t2[i])
  Fin Pour
Fin
```

d	f	t[i]	i	t[i]<0	
0	9	-2	0	V	t2[0]←-(-2)
1		-10	1	V	t2[1]←-(-10)
2		2	2	F	t2[9]←2*2
	8	3	3	F	t2[8]←2*3
	7	8	4	F	t2[7]←2*8
	6	-6	5	V	t2[2]←-(-6)
3		-3	6	V	t2[3]←-(-3)
4		10	7	F	t2[6]←2*10
	5	-1	8	V	t2[4]←-(-1)
5		-5	9	V	t2[5]←-(-5)
6					

1. Compléter le TDO et le TDNT relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature
n, i, d, f	entier
t, t2	tab

TDNT
tab = tableau de 39 entier

2. Donner le rôle de l'**Étape 1** et de l'**Étape 2** ?

Étape 1 : Saisie de la taille du tableau t entre 3 et 39.
Étape 2 : Remplir le tableau t par n entiers compris entre -50 et 50.

3. Indiquer le contenu du tableau **t2** après l'exécution de la séquence **Étape 3** pour **n = 10** et les valeurs suivantes du tableau **t**.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t	-2	-10	2	3	8	-6	-3	10	-1	-5
t2	2	10	6	3	1	5	20	16	6	4

4. Quel est l'affichage de l'**Étape 5** ?

2 10 6 3 1 5

5. Quel est l'affichage de l'**Étape 6** ?

4 6 16 20